PROGRAMA PILOTO

CURRÍCULO NACIONAL POR COMPETENCIAS

Matemática

Subnivel Superior de
Educación General Básica

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

Equipo técnico Minedec

Subsecretaría de Fundamentos Educativos

Diseño
Dirección de Comunicación Social

Diagramación

Dirección Nacional de Estándares Educativos

Primera edición 2026

© Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, **está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.**

1. Introducción

Los currículos, sus objetivos y competencias deben estar encaminados hacia el aprendizaje y el desarrollo del individuo como ser humano y social. La formación integral no puede lograrse solo a través del impulso de sus destrezas de pensamiento; es necesario un balance entre la capacidad de razonar y la de valorar. El currículo de Matemática fomenta los valores éticos, de dignidad y solidaridad, y el fortalecimiento de una conciencia sociocultural que complemente las capacidades de un buen analista o pensador. La Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales. Este conocimiento y dominio le dará la capacidad para describir, estudiar, modificar y asumir el control de su ambiente físico e ideológico, mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y acción de manera efectiva.

En el nivel de Educación General Básica, en especial en los subniveles de preparatoria y elemental la enseñanza está ligada a actividades lúdicas creativas, sociales, comunicativas, de descubrimiento de regularidades, de investigación y solución de problemas cotidianos; el aprendizaje es intuitivo, visual y con material concreto. A partir del subnivel medio y superior de EGB los contenidos y procesos matemáticos se va complejizando de forma sistemática, se utilizan definiciones, teoremas y demostraciones desarrollando la reflexión y lógica que les permite resolver problemas reales.

En este marco, las situaciones de aprendizaje (SIA) se convierten en escenarios pedagógicos intencionados, diseñados para vincular contenidos matemáticos con experiencias significativas. Estas situaciones permiten que el estudiantado aplique los conceptos en problemas auténticos, proyectos interdisciplinarios, simulaciones o investigaciones, favoreciendo la profundización y la transferencia del conocimiento. Las SIA integran los recursos tecnológicos, el trabajo cooperativo y la reflexión crítica, de modo que potencian la construcción del aprendizaje y promueven una participación responsable frente a los desafíos de la vida cotidiana y del entorno sociocultural.

PROGRAMA PILOTO

2. Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave en el subnivel

La Matemática en la Educación General Básica Superior va mucho más allá del dominio de números, operaciones y fórmulas: constituye un lenguaje universal que permite comprender, representar y transformar la realidad de manera crítica, lógica y creativa. A través de sus ejes temáticos y procesos formativos, esta asignatura se convierte en una herramienta poderosa para desarrollar competencias fundamentales que preparan para participar activamente en la sociedad.

La competencia comunicativa (CC) desarrolla la comprensión, expresión y argumentación de ideas matemáticas con precisión, coherencia y claridad. El estudiantado debe explicar procedimientos para resolver ecuaciones e inecuaciones, justificar transformaciones algebraicas, interpretar representaciones gráficas de funciones lineales, y comunicar los resultados de un análisis estadístico comprensible. Este ejercicio promueve el uso de un lenguaje matemático formal traducido a un lenguaje cotidiano para explicar ideas de forma efectiva desarrollando habilidades discursivas.

La competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT) se fortalece con el uso de conceptos matemáticos en contextos científicos y tecnológicos al solucionar operaciones aritméticas, analizar propiedades algebraicas, resolver ecuaciones e inecuaciones, así como funciones lineales. En geometría, las figuras planas, cuerpos geométricos, el teorema de Pitágoras, las relaciones trigonométricas básicas, calcular alturas, distancias o áreas de terrenos irregulares. Además, el estudio de la estadística, la probabilidad y la matemática

financiera permite analizar datos, predecir comportamientos y tomar decisiones, desarrollando un pensamiento científico de análisis, inferencia y formulando conclusiones válidas.

En la competencia digital (CD), la matemática moderna utiliza herramientas tecnológicas para representar, procesar y analizar información como software educativo en funciones lineales, interpretar tablas dinámicas, o construir gráficos estadísticos. Las probabilidades, visualización de figuras geométricas en 3D y exploración de patrones algebraicos se potencia con el uso de aplicaciones y simuladores.. Este manejo tecnológico mejora la precisión de los resultados fomentando el pensamiento lógico y la autonomía.

En la competencia en innovación y transformación (CIT), la matemática es clave para proponer soluciones originales, creativas y viables a desafíos de la vida cotidiana o entornos sociales, económicos y científicos. En la lógica, los sistemas de ecuaciones, las propiedades algebraicas, la resolución de problemas geométricos o la interpretación estadística, desarrollan un pensamiento flexible y estratégico. Se fomenta la capacidad de modelar fenómenos reales utilizando expresiones matemáticas, identificando patrones o regularidades, diseñando representaciones de soluciones y experimentando estrategias para resolver una misma situación.

En la competencia ciudadana, identidad y conciencia cultural (CCICC) la matemática permite interpretar datos estadísticos y cuantitativos de la realidad local, nacional o global, y en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Esta competencia analiza situaciones reales vinculadas a la salud, economía, medio ambiente o educación, con el uso de medidas de tendencia central, gráficos estadísticos, porcentajes y probabilidades. Además, figuras geométricas, patrones y simetrías. El estudiantado comprende que el conocimiento matemático no es neutro y se puede usar de manera ética y crítica para interpretar la realidad, actuar con responsabilidad y contribuir al bienestar común.

El aprendizaje matemático en la competencia socioemocional (CSE) se desarrolla en los desafíos intelectuales que requieren perseverancia, autocontrol emocional, colaboración y reflexión metacognitiva. Resolver una ecuación, interpretar un gráfico con variables o construir una figura geométrica, puede generar frustración o inseguridad. En este proceso, el estudiantado aprende a gestionar emociones, reorganizar estrategias, aceptar errores como oportunidades y celebrar logros. De esta manera, se fortalece el pensamiento lógico y la formación de actitudes resilientes, positivas y saludables frente al error, la incertidumbre y el trabajo en equipo.

En la competencia de expresiones culturales y artísticas (CECA) la matemática permite explorar, valorar y representar el mundo desde el enfoque estético de la geometría. Conceptos como la simetría, las transformaciones geométricas, la semejanza, la congruencia y los cuerpos geométricos, se relacionan con manifestaciones artísticas y culturales. Al crear mosaicos, diseños arquitectónicos o composiciones visuales basadas en patrones matemáticos, descubren la belleza numérica y espacial. Asimismo, la interpretación cultural o natural permite conectar el arte con la ciencia, fortaleciendo la creatividad y la estética.

La Matemática en la EGB Superior se presenta como una disciplina transversal, conectada con la vida y el desarrollo humano integral. No se trata solo de formar personas que sepan calcular o resolver ecuaciones, sino de desarrollar ciudadanos que piensen con lógica, argumentación basada en evidencias, y que usen el conocimiento matemático para comprender su mundo, transformarlo y actuar de manera ética, crítica y comprometida con su comunidad.

PROGRAMA PILOTO

3. Bloques curriculares

Bloque 1. Álgebra y funciones

En este bloque se estudia de forma progresiva los conjuntos numéricos: Enteros (Z), Racionales (Q) y Reales (R); y las operaciones de adición y multiplicación, sus propiedades algebraicas y la resolución de ecuaciones lineales. Asimismo, se estudia el orden y sus propiedades, que son aplicadas a la resolución de inecuaciones y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Bloque 2. Geometría y medida

En el subnivel de EGB Superior se introducen conocimientos relacionados a la lógica proposicional, con el objeto de que el estudiantado discierna sobre la validez o no de los razonamientos que se realicen en el estudio de los diferentes contenidos planteados en el currículo.

Además, se enfoca en que el estudiantado desarrolle el pensamiento espacial a través de figuras y cuerpos geométricos en su entorno, y que aprendan a utilizar conceptos de medición para resolver problemas. Los objetivos incluyen construir patrones y aplicar conocimientos geométricos en situaciones prácticas contextualizadas.

PROGRAMA PILOTO

Bloque 3. Estadística y probabilidad

Aquí se analiza la información recogida en el entorno del estudiantado y esta se organiza de manera gráfica y/o en tablas. Se inicia con el estudio de eventos probables y no probables; representaciones gráficas: pictogramas, diagramas de barras, circulares, poligonales; cálculo y tabulación de frecuencias; conteo (combinaciones simples); medidas de tendencia central (media, mediana, moda); y probabilidad (eventos, experimentos, cálculo elemental de probabilidad, representación gráfica con fracciones).

El estudio de este bloque curricular en los tres primeros subniveles se trabaja con énfasis en lo concreto y a partir del subnivel Superior empieza un tratamiento más abstracto de la Matemática, con la introducción de símbolos y variables; contenidos que se profundizan en el Bachillerato. Sobre los problemas que se resuelven, si bien muchos son cotidianos, en el subnivel Superior de EGB y en el nivel de Bachillerato también pueden ser problemas hipotéticos, algebraicos, y se busca modelizarlos para su solución.

Bloque 4. Educación financiera

En este bloque el estudiantado desarrolla progresivamente competencias para comprender y gestionar el dinero de manera responsable. Inician reconociendo monedas y billetes ecuatorianos, realizando operaciones simples como calcular vueltos y distinguiendo entre necesidades y deseos. Se introducen el concepto de ahorro, la importancia del trabajo como fuente de ingresos y la responsabilidad en el uso de los recursos.

Más adelante, se profundiza en la elaboración de presupuestos familiares, el cálculo de descuentos, impuestos e intereses simples, así como el uso de servicios financieros básicos. El estudiantado aprende a interpretar facturas, representar información en gráficos, establecer metas de ahorro e identificar riesgos del manejo inadecuado del dinero, reflexionando también sobre el impacto social y ambiental de las decisiones de consumo.

En el nivel Superior se aplican fórmulas de interés simple y compuesto, modelando planes de ahorro e inversión con funciones matemáticas. Además, se analizan indicadores económicos, fraudes financieros y el uso seguro de la banca digital. Finalmente, se promueven la planificación financiera personal y familiar, el emprendimiento con impacto social y la toma de decisiones económicas responsables, sostenibles y solidarias.

4. Matriz de competencias específicas

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.4.1. Aplicar relaciones de orden, operaciones numéricas y expresiones algebraicas en los conjuntos de números enteros, racionales, irracionales y reales (Z, Q, y R), para resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado en diversos contextos , interpretando las soluciones obtenidas y apoyándose en herramientas tecnológicas cuando corresponda. CMCT, CC, CD, CIT.	I.M.4.1.1. Aplica las relaciones de orden en los conjuntos de números enteros, sus propiedades algebraicas en expresiones con operaciones combinadas y la jerarquía de las operaciones para resolver situaciones cotidianas. I.M.4.1.2. Resuelve problemas contextualizados, que involucren propiedades algebraicas (conmutativa, asociativa, distributiva) de los números enteros, racionales e irracionales, mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita, interpretando críticamente las soluciones de acuerdo con el contexto planteado. I.M.4.1.3. Aplica relaciones de orden en los conjuntos de números racionales e irracionales con apoyo en la recta numérica, así como las propiedades de adición, multiplicación y radicales en el cálculo de expresiones numéricas y algebraicas en operaciones combinadas. I.M.4.1.4. Aplica operaciones con números reales (adición, producto, potencias, raíces) y racionalización en expresiones numéricas y algebraicas, utilizando las reglas de exponentes con base natural y exponente entero. I.M.4.1.5. Emplea las operaciones con polinomios en la solución de ejercicios algebraicos; reconociendo y aplicando productos notables y expresando polinomios como producto de factores (factorización). I.M.4.1.6. Resuelve problemas de la vida cotidiana, a través de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en R. I.M.4.1.7. Traduce expresiones simples de lenguaje cotidiano a lenguaje algebraico, identificando coeficientes y variables en el contexto.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.4.1.d.1. Conjunto de números enteros (ℤ) y relaciones de orden. M.4.1.d.2. Propiedades y jerarquía de las operaciones básicas con números enteros. M.4.1.d.3. Conjunto de los números racionales (ℚ) y sus relaciones de orden. M.4.1.d.4. Propiedades básicas de las operaciones con números racionales ℚ.	M.4.1.p.1. Representar números enteros en la recta numérica, ubicando correctamente el cero, los enteros positivos y enteros negativos. M.4.1.p.2 Establecer relaciones de orden en un conjunto de números enteros, utilizando la recta numérica y la simbología matemática (=, >, <, ≥, ≤). M.4.1.p.3 Aplicar las propiedades de la adición y multiplicación en operaciones combinadas con números enteros.	M.4.1.a.1. Demostrar interés por descubrir cómo el conjunto de los números enteros amplia las posibilidades de los números naturales. M.4.1.a.2. Valorar la importancia del uso correcto de los signos en la representación de situaciones reales. M.4.1.a.3. Perseverar al realizar operaciones con números enteros.

PROGRAMA PILOTO

M.4.1.d.5. Conjunto de los números irracionales ($\mathbb{I}$). M.4.1.d.6. Conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$) y relaciones de orden. M.4.1.d.7. Definición y propiedades de la recta real. Intervalos y semirrectas. M.4.1.d.8. Propiedades de las operaciones básicas en $\mathbb{R}$. M.4.1.d.9. Nociones del lenguaje algebraico. M.4.1.d.10. Expresiones algebraicas. M.4.1.d.11. Monomios y polinomios. M.4.1.d.12. Productos notables y factorización. M.4.1.d.13. Ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$.	M.4.1.p.4. Realizar operaciones con números enteros respetando la jerarquía. M.4.1.p.5. Establecer relaciones de orden en un conjunto de números racionales. M.4.1.p.6. Convertir fracciones a decimales y viceversa. M.4.1.p.7. Diferenciar números racionales analizando su expansión decimal (infinita no periódica). M.4.1.p.8. Aplicar las propiedades básicas de números racionales para resolver operaciones con números racionales (suma y multiplicación). M.4.1.p.9. Diferenciar racionales e irracionales en ejercicios o contextos reales, a partir del análisis de su expresión decimal infinita no periódica. M.4.1.p.10. Reconocer números irracionales específicos ($\sqrt{x}$, π, e, φ), dentro de fórmulas, teoremas y situaciones del entorno real. M.4.1.p.11. Representar números reales en la recta numérica M.4.1.p.12 Establecer relaciones de orden en un conjunto de números reales, utilizando símbolos de orden ($=, >, <, \geq, \leq$). M.4.1.p.13. Representar intervalos y semirrectas de manera gráfica en la recta real y algebraicamente en notación de intervalo o notación de conjunto o por comprensión. M.4.1.p.14. Identificar la relación de intervalos y semirrectas con las inecuaciones lineales. M.4.1.p.15. Aplicar las propiedades de las operaciones con números reales ($\mathbb{R}$) para resolver expresiones numéricas y algebraicas.	M.4.1.a.4. Apreciar la importancia de la jerarquía de operaciones al resolver operaciones combinadas con números enteros. M.4.1.a.5. Mostrar curiosidad por los números racionales e irracionales y su significado. M.4.1.a.6. Valorar la importancia de la rigurosidad en la ubicación exacta de números racionales en la recta numérica. M.4.1.a.7. Mostrar apertura ante las distintas formas de representación de un número racional. M.4.1.a.8. Respetar el orden y la precisión al resolver operaciones combinadas con números racionales. M.4.1.a.9. Demostrar curiosidad por los números cuyas cifras decimales son infinitas y la belleza de estos en el entorno. M.4.1.a.10. Valorar la importancia de números irracionales dentro de fórmulas, teoremas y el entorno real. M.4.1.a.11. Valorar la importancia de ubicar números reales en la recta numérica con precisión y rigor. M.4.1.a.12. Apreciar la jerarquía numérica y la precisión en la comparación de cantidades de números reales. M.4.1.a.13. Demostrar curiosidad intelectual ante la propiedad de que la recta real no tiene “huecos”, valorando la complejidad del infinito dentro de un intervalo acotado. M.4.1.a.14. Valorar el uso de intervalos y semirrectas para representar situaciones de la vida real (como rangos de edad, límites de velocidad o escalas salariales).

PROGRAMA PILOTO

	M.4.1.p.16. Resolver operaciones con números reales, respetando el orden de prioridad (paréntesis, potencias, productos y sumas). M.4.1.p.17. Traducir enunciados del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. M.4.1.p.18. Representar relaciones matemáticas mediante el lenguaje algebraico. M.4.1.p.19. Calcular el valor numérico de expresiones algebraicas. M.4.1.p.20. Simplificar expresiones algebraicas M.4.1.p.21. Reducir términos semejantes en expresiones algebraicas. M.4.1.p.22. Reconocer Monomios, Binomios y Trinomios M.4.1.p.23. Resolver operaciones con monomios y polinomios M.4.1.p.24. Realizar la adición y multiplicación por escalar en polinomios de grado ≤ 2M.4.1.p.12. M.4.1.p.25. Reconocer productos notables. M.4.1.p.26. Descomponer en factores expresiones algebraicas. M.4.1.p.27. Resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$. M.4.1.p.28. Comprobar la validez del valor obtenido en la ecuación original para constatar que se cumple la igualdad.	M.4.1.a.15. Mantener una actitud crítica para verificar si una propiedad es aplicable o no a un conjunto numérico específico. M.4.1.a.16. Respetar el orden de prioridad en la resolución de operaciones con números reales. M.4.1.a.17. Demostrar claridad y precisión al traducir problemas de lenguaje ordinario a lenguaje algebraico. M.4.1.a.18. Valorar la utilidad del lenguaje algebraico para modelar situaciones cotidianas y científicas. M.4.1.a.19. Respetar la precisión y orden para obtener el valor numérico correcto de una expresión algebraica. M.4.1.a.20. Valorar la importancia de las expresiones algebraicas para describir leyes y fenómenos físicos, modelar problemas financieros y programación, etc. M.4.1.a.21. Demostrar seguridad y rigurosidad en la identificación correcta de la parte literal y sus exponentes antes de reducir términos en expresiones algebraicas. M.4.1.a.22. Respetar la precisión y el orden al operar con monomios y polinomios. M.4.1.a.23. Valorar el uso de productos notables como herramientas que simplifican el trabajo algebraico. M.4.1.a.24. Mostrar flexibilidad cognitiva para probar los diferentes métodos de factorización. M.4.1.a.25. Demostrar rigor al resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado y comprobar la validez de sus soluciones. M.4.1.a.26. Demostrar disposición para realizar procedimientos algebraicos con orden y precisión.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La siguiente situación de aprendizaje contextualizada a esta competencia específica de Matemática se articula en torno a la siguiente problemática: “Si los vecinos de nuestro barrio solicitan al municipio local mejoras en los parques y jardines cercanos al centro educativo, ¿Cómo podemos analizar los costos, comparar las diferentes propuestas de diseño y justificar matemáticamente cuál es la opción más eficiente, sostenible y adecuada para el bienestar de la comunidad?” Esta interrogante moviliza el dominio de las operaciones con números reales, el uso de expresiones algebraicas y la resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer grado, situando estos aprendizajes dentro de un contexto auténtico: la planificación y optimización de recursos para la mejora de espacios públicos.

El enfoque metodológico se basa en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), partiendo de la interpretación de datos reales y de la construcción de modelos algebraicos que permitan evaluar diferentes alternativas de mejora. Se promueve el uso de herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo y software matemático para la verificación y representación gráfica de los resultados, asegurando que los conceptos no se trabajen de manera abstracta, sino vinculados con la toma de decisiones fundamentadas.

El estudiantado se organiza en equipos con roles complementarios que simulan un proceso de trabajo comunitario: como analistas de datos recopilan y organizan información numérica sobre costos, medidas y recursos; como modeladores algebraicos formulan expresiones, factorizaciones, racionalizaciones, ecuaciones e inecuaciones que representen restricciones y posibilidades de cada propuesta; como verificadores contrastan los resultados mediante diferentes procedimientos, factorización, productos notables y herramientas tecnológicas y como comunicadores elaboran un informe con recomendaciones claras, justificadas y acompañadas de representaciones gráficas.

Esta dinámica fomenta el razonamiento lógico, la argumentación matemática, el pensamiento crítico y el compromiso ciudadano, asegurando que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida real.

Conexiones interdisciplinarias

En cuanto a las conexiones interdisciplinarias, se hace un mayor énfasis en Ciencias Naturales, ya que en los parques y jardines se analizan aspectos como el cuidado del ambiente, la importancia de las especies nativas, el consumo de agua y la sostenibilidad del espacio verde. Estos elementos se representan con cálculos de áreas, proporciones y expresiones algebraicas que estiman costos de mantenimiento, recursos necesarios y límites de uso responsable, integrando lo matemático con el cuidado de la naturaleza. Desde Estudios Sociales, se plantea un ejercicio de ciudadanía y ética, donde el estudiantado reflexiona sobre la participación de la comunidad en la toma de decisiones colectivas. Las matemáticas, a través de desigualdades y ecuaciones, se convierten en herramientas para analizar la viabilidad de las propuestas, mientras que el debate y la argumentación fortalecen el pensamiento crítico y el compromiso con el entorno social. En Lengua y Literatura, se desarrolla la comprensión lectora para interpretar enunciados y datos relevantes, además la capacidad de argumentar y comunicar con claridad soluciones encontradas. Finalmente, el uso de herramientas digitales como hojas de cálculo o software de representación gráfica facilitan la verificación, modelan escenarios y presentan conclusiones.

De este modo, la situación de aprendizaje no se limita al uso de expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones, sino que conectan los saberes matemáticos con el cuidado del ambiente, la participación ciudadana y la comunicación efectiva, haciendo el aprendizaje significativo, contextualizado y transferible a la vida real.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.4.2. Reconocer, analizar y utilizar las funciones lineales, en la interpretación de representaciones gráficas y algebraicas, identificando sus propiedades y características con el objetivo de plantear y resolver problemas en contextos reales y valorando el uso de herramientas tecnológicas como apoyo. CMCT, CC, CD, CIT, CECA.	I.M.4.2.1. Analiza el dominio, recorrido, monotonía y cortes con los ejes de funciones lineales dadas mediante tablas de valores, representaciones algebraicas y gráficas. I.M.4.2.2. Interpreta la solución de problemas en contextos reales, mediante representaciones (algebraicas, tablas o gráficas) de funciones lineales I.M.4.2.3. Determina el comportamiento (crecimiento o decrecimiento) de las funciones lineales, basándose en su formulación algebraica, tabla de valores o en gráficas. I.M.4.2.4. Resuelve problemas que involucren sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando métodos algebraicos y gráficos, y juzgando la validez de las soluciones obtenidas en el contexto del problema. I.M.4.2.5. Analiza gráficamente la recta como representación de una ecuación lineal y su intersección con otra recta como solución de un sistema de ecuaciones lineales, relacionando formas algebraicas, gráfica y tabulación de funciones. I.M.4.2.6. Relaciona las representaciones de rectas de forma algebraica, gráfica y tabular con funciones lineales.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.4.1.d.14. Definición, características y gráficas de funciones lineales en Z. M.4.1.d.15. Funciones crecientes y decrecientes. M.4.1.d.16. Sistemas de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y sus métodos de resolución. M.4.1.d.17. Problemas que se resuelven mediante funciones y sistemas de ecuaciones lineales.	M.4.1.p.29. Analizar las características de funciones lineales (dominio, recorrido, monotonía, paridad, simetría, pendiente, intersección con el eje y, ceros de la función), a partir de tablas, fórmulas algebraicas y representaciones gráficas. M.4.1.p.30. Elaborar modelos matemáticos sencillos usando funciones lineales para resolver problemas diversos. M.4.1.p.31. Identificar intervalos de crecimiento y decrecimiento a partir de la lectura de representaciones gráficas. M.4.1.p.32. Representar gráficamente funciones crecientes y decrecientes, a partir de tablas de valores para observar su comportamiento monótono. M.4.1.p.33. Determinar la intersección gráfica de dos rectas como solución de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. M.4.1.p.34. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas usando métodos gráficos y algebraicos. M.4.1.p.35. Resolver problemas que involucren funciones lineales y sistemas de ecuaciones, interpretando y validando las soluciones en su contexto.	M.4.1.a.27. Valorar la utilidad de las representaciones gráficas como herramientas visuales que permiten anticipar la monotonía y el dominio de una función de manera inmediata. M.4.1.a.28. Mostrar una actitud crítica y precisión en el análisis de funciones al determinar los principales elementos, reconociendo su impacto en la graficación de la función. M.4.1.a.29. Mostrar una actitud crítica para identificar con lógica y claridad los intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función. M.4.1.a.30. Valorar el uso de la representación gráfica y tecnológica como apoyo para comprender el comportamiento (monotonía) de funciones. M.4.1.a.31. Juzgar la validez de la representación gráfica de dos rectas para hallar la solución de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. M.4.1.a.32. Demostrar confianza al elegir el método algebraico (sustitución, igualación o eliminación) adecuado para resolver sistemas de ecuaciones lineales. M.4.1.a.33. Asumir con responsabilidad la interpretación crítica de soluciones de problemas contextuales relacionados con funciones y sistemas lineales. M.4.1.a.34. Demostrar honestidad al verificar la validez de las soluciones y reconocer errores en la resolución de problemas.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La situación de aprendizaje parte de la siguiente problemática: "Si nuestra institución organiza un festival cultural, ¿cómo podemos diseñar un plan económico que combine opciones de alimentos y bebidas, defina los precios de las entradas y calcule los ingresos esperados, garantizando la sostenibilidad y el éxito del evento?" Esta interrogante moviliza el dominio de la definición y el análisis de funciones lineales, la identificación de comportamientos crecientes y decrecientes, la representación gráfica de rectas y su intersección, así como la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Los aprendizajes se sitúan en un contexto auténtico: la planificación matemática y financiera de un evento comunitario.

El enfoque metodológico se centra en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), en el que se resuelve un problema y se desarrolla un proyecto. El proceso de aprendizaje se organiza en fases que simulan el trabajo de un comité organizador real: el estudiantado analiza los objetivos del festival y formula preguntas clave, como el número de asistentes, la oferta de productos o la meta de recaudación, se aplica el producto cartesiano, funciones lineales, intersección de rectas y sistemas de ecuaciones para representar combinaciones de menús, precios y ganancias esperadas, mediante el uso de hojas de cálculo, calculadoras y gráficos dinámicos, el estudiantado prueba diferentes hipótesis (por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta el costo de los proveedores? ¿qué ocurre si suben o bajan los precios de las entradas?), y se presentan sus propuestas de planificación, justificando con argumentos matemáticos la opción más viable y eficiente. Y cada grupo expone sus resultados a manera de "presentación de proyecto" en la clase, defendiendo su propuesta con gráficas, tablas y razonamientos algebraicos.

Para motivar el proceso, se incorpora la gamificación, asignando a cada grupo un rol dentro de la simulación: "equipo de finanzas", "equipo de logística", "equipo de marketing" y "equipo de evaluación de riesgos". Cada rol tiene responsabilidades, pero todos deben interactuar para lograr la meta común: organizar un festival rentable.

Este enfoque favorece la autonomía y la gestión del aprendizaje. Se promueve el uso de estrategias como la investigación guiada, la experimentación con datos reales y la comunicación de resultados en lenguaje matemático y cotidiano. De esta manera, los saberes (conceptos de funciones, rectas, sistemas, etc.) se convierten en herramientas vivas para resolver un proyecto real y significativo.

Conexiones interdisciplinarias

En cuanto a las conexiones interdisciplinarias, se fortalece la relación con Educación Cultural y Artística, ya que la planificación del festival implica valorar manifestaciones culturales, organizar presentaciones artísticas y promover la identidad institucional. Desde Estudios Sociales, se integra el componente de ciudadanía y economía, analizando la importancia de la participación comunitaria, la administración de recursos y la toma de decisiones colectivas en proyectos escolares, además se trabaja la responsabilidad compartida, la cooperación y la reflexión ética sobre el manejo de recursos en beneficio de la comunidad educativa. En Lengua y Literatura, el estudiantado desarrolla comprensión lectora para interpretar enunciados, elaborar textos argumentativos y comunicar con claridad sus propuestas en informes y exposiciones. En el ámbito tecnológico, se fomenta el uso de hojas de cálculo, gráficos digitales y presentaciones multimedia que apoyan la verificación de cálculos, la modelación de escenarios y la exposición de conclusiones.

De este modo, la situación de aprendizaje no se limita al uso abstracto de funciones lineales, gráficas y sistemas de ecuaciones, sino que vincula la matemática con el arte, la ciudadanía, la comunicación y la tecnología, haciendo que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida real de los estudiantes de EGB Superior.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.4.3. Aplicar la teoría de conjuntos para definir y analizar conceptos y propiedades de los conjuntos y la lógica proposicional para resolver problemas con tablas de verdad y silogismos de forma clara y coherente. CMCT, CCICC, CSE, CC, CD, CIT.	I.M.4.3.2. Crea proposiciones lógicas simples y compuestas, asignando valores de verdad, utilizando conectivos (negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional) y reconociendo su estructura basada en proposiciones simples. I.M.4.3.3. Determina el valor lógico de proposiciones compuestas, con ayuda de los conectivos lógicos. I.M.4.3.4. Verifica tautologías, contradicciones y contingencias, utilizando tablas de verdad. I.M.4.3.5. Representa de forma gráfica y algebraica las operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento entre conjuntos para resolver problemas del contexto real, mediante operaciones algebraicas o Diagramas de Venn.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.4.1.d.18. Proposiciones lógicas simples M.4.1.d.19. Conectivos lógicos: negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. M.4.1.d.20. Proposiciones compuestas M.4.1.d.21. Tautologías. M.4.1.d.22. Definición de conjunto y sus elementos M.4.1.d.23. Operaciones entre conjuntos.	M.4.1.p.36. Identificar proposiciones simples y asignarles un valor de verdad (verdadero o falso). M.4.1.p.37. Reconocer los conectivos lógicos básicos (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en proposiciones y expresarlos en lenguaje simbólico. M.4.1.p.38. Construir fórmulas lógicas a partir de enunciados en lenguaje cotidiano, utilizando proposiciones simples y conectivos. M.4.1.p.39. Formar proposiciones compuestas utilizando conectivos lógicos: negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional M.4.1.p.40. Elaborar tablas de verdad para reconocer o verificar tautologías. M.4.1.p.41. Diferenciar los elementos de un conjunto finito descrito por comprensión o por extensión, respetando que el orden no altera el conjunto. M.4.1.p.42. Realizar operaciones algebraicas con conjuntos, utilizando unión, intersección, diferencia y complemento. M.4.1.p.43. Representar conjuntos y sus operaciones mediante diagramas de Venn.	M.4.1.a.34. Valorar la importancia de la aplicación de la lógica proposicional en situaciones cotidianas, identificando afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. M.4.1.35. Apreciar la importancia de los conectivos básicos (negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional) para evitar ambigüedades en proposiciones. M.4.1.36. Mostrar curiosidad y rigor al construir fórmulas lógicas a partir de proposiciones simples, identificando conectivos lógicos en contextos reales. M.4.1.a.37. Valorar la exactitud en el uso de conectivos (negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional) para formar proposiciones compuestas correctamente. M.4.1.a.38. Fomentar el respeto por la verdad objetiva en discusiones grupales, aplicando tautologías para modelar inferencias válidas. M.4.1.a.39. Promover la tolerancia a la ambigüedad al diferenciar descripciones “por comprensión” (propiedades) de las “por extensión” (listado). M.4.1.a.40. Valorar el uso de Diagramas de Venn como herramienta visual efectiva para representar y comprender las operaciones con conjuntos.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La siguiente situación de aprendizaje contextualizada a esta competencia específica de Matemática se articula en torno a la problemática: "¿Cómo podemos representar, analizar y comparar las distintas formas en que el estudiantado llega a la institución educativa para comprender patrones de transporte, justificar afirmaciones con base lógica y organizar la información en conjuntos de manera clara y rigurosa?". Esta interrogante moviliza el dominio de las proposiciones lógicas simples y compuestas, el uso de conectivos lógicos, la identificación de tautologías, así como la definición de conjuntos y operaciones entre ellos, situando estos aprendizajes dentro de un contexto auténtico: el análisis real de los medios de transporte escolar y sus implicaciones en la puntualidad, la organización y la toma de decisiones.

El enfoque metodológico se basa en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), partiendo de la interpretación de datos reales obtenidos mediante una encuesta aplicada. Con estos datos se formulan proposiciones simples ("Pedro viene en bus"), se construyen proposiciones compuestas con conectivos lógicos ("Si vienes en bicicleta y no llueve, entonces llegas puntual") y se identifican enunciados tautológicos ("O viene en bus, o no viene en bus"). Paralelamente, se agrupa al estudiantado en conjuntos según su medio de transporte (bus, bicicleta, a pie) y se representan gráficamente mediante diagramas de Venn, analizando intersecciones, uniones y diferencias. El estudiantado se organiza en equipos con roles definidos: como encuestadores recopilan la información sobre los medios de transporte; como analistas lógicos formulan proposiciones y evalúan su validez aplicando conectivos y tautologías; como organizadores de conjuntos representan y comparan los datos en diagramas y cálculos; y como comunicadores elaboran un informe final que sintetice conclusiones con apoyo en la lógica y la teoría de conjuntos.

Esta dinámica fomenta el razonamiento lógico, la argumentación rigurosa, la capacidad de interpretar y organizar información real, el uso de representaciones gráficas y la comunicación clara de resultados, asegurando que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida cotidiana.

Conexiones interdisciplinarias

En cuanto a las conexiones interdisciplinarias, se fortalece la relación con Estudios Sociales, al reflexionar sobre la movilidad, la puntualidad, la organización comunitaria y la toma de decisiones en beneficio del grupo escolar, además se trabaja la responsabilidad compartida, la cooperación y la reflexión ética sobre la movilidad y el respeto a normas dentro de la comunidad educativa. Desde Ciencias Naturales, se puede relacionar el uso de medios de transporte con hábitos saludables y sostenibles, promoviendo la conciencia ambiental y la eficiencia en los recorridos. En Lengua y Literatura, el estudiantado desarrolla comprensión lectora para interpretar enunciados y datos, además de fortalecer la capacidad de redactar informes y exponer sus conclusiones de manera clara y argumentada. En el ámbito tecnológico, se fomenta el uso de hojas de cálculo, gráficos digitales y software de representación que apoyan la organización de la información, la verificación de proposiciones y la modelación de escenarios.

De este modo, la situación de aprendizaje no se limita al uso abstracto de proposiciones, conectivos, tautologías y operaciones entre conjuntos, sino que vincula la matemática con la ciudadanía, la comunicación, la tecnología y la conciencia ambiental, haciendo que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida real del estudiantado de EGB Superior.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.4.4. Aplicar criterios de congruencia, semejanza, simetría y sus propiedades para construir figuras geométricas y resolver problemas de perímetros y áreas, calculando previamente las longitudes necesarias; y explicando con claridad los procesos y razonamientos utilizados para fundamentar sus soluciones. CMCT, CCICC, CSE, CC, CD, CIT, CECA.	I.M.4.4.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen el cálculo de longitudes en figuras geométricas, mediante la aplicación de conceptos y criterios de congruencia, semejanza, simetría y el teorema de Tales, justificando los procesos y razonamientos utilizados. I.M.4.4.2. Aplica las proporciones, semejanza y el factor de escala entre figuras semejantes para resolver problemas relacionados con el entorno. I.M.4.4.3. Aplica los criterios LAL, ALA, LLL para comprobar si dos triángulos son congruentes. I.M.4.4.4. Calcula medidas desconocidas en triángulos rectángulos, perímetros y áreas de triángulos, utilizando la clasificación de triángulos y comunicando las estrategias utilizadas.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.4.2.d.1. Figuras geométricas congruentes y semejantes. M.4.2.d.2. Factor de escala entre figuras semejantes (teorema de Tales). M.4.2.d.3. Figuras semejantes. M.4.2.d.4. Congruencia de triángulos. M.4.2.d.5. Triángulos rectángulos semejantes. M.4.2.d.6. Perímetro y área de triángulos. M.4.2.d.7. Elementos notables en triángulos	M.4.2.p.1. Identificar figuras congruentes y semejantes, según la amplitud de sus ángulos y longitud de sus lados. M.4.2.p.2. Determinar el factor de escala entre figuras semejantes aplicando el teorema de Tales. M.4.2.p.3. Construir figuras semejantes, para resolver problemas de cálculo de longitudes. M.4.2.p.4. Aplicar los criterios de congruencia para comprobar si dos triángulos son congruentes. M.4.2.p.5. Reconocer triángulos rectángulos semejantes. M.4.2.p.6. Resolver problemas de cálculo de longitudes utilizando semejanza de triángulos. M.4.2.p.7. Calcular el perímetro y el área de un triángulo utilizando datos dados o deducidos. M.4.4.p.8. Identificar rectas y puntos notables en un triángulo. M.4.1.p.9. Dibujar medianas, mediatrices, bisectrices y alturas en un triángulo.	M.4.2.a.1. Mostrar curiosidad por identificar figuras congruentes y semejantes, tanto en su entorno como en la naturaleza. M.4.2.a.2. Valorar la importancia del Teorema de Tales para determinar el factor escala entre figuras semejantes. M.4.2.a.3. Demostrar rigor y precisión en la construcción de figuras semejantes. M.4.2.a.4. Actuar con responsabilidad al aplicar los criterios de congruencia de triángulos. M.4.2.a.5. Apreciar la exactitud en cálculos de longitudes de triángulos, verificando los resultados.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La situación de aprendizaje parte de la siguiente problemática: “Si nuestra institución desea construir un nuevo bar con comedor estudiantil o una cancha pequeña, ¿cómo podemos diseñar una infraestructura que sea segura, dinámica, inclusiva y funcional, usando la geometría para analizar planos, clasificar triángulos, comprobar la congruencia de estructuras, calcular áreas y ubicar puntos de apoyo?”. Este reto permite a los estudiantes aplicar conceptos geométricos en un contexto cercano y significativo, considerando no solo la construcción, sino también el bienestar de toda la comunidad estudiantil, incluyendo accesos adaptados para estudiantes con discapacidad. El enfoque metodológico se centra en el Aprendizaje Cooperativo, donde los estudiantes trabajan en pequeños grupos con roles definidos, promoviendo la interdependencia positiva y la responsabilidad compartida. El proceso de aprendizaje se organiza así: los equipos analizan el espacio disponible y los planos iniciales, identificando figuras geométricas y planteando preguntas clave: ¿cómo garantizar seguridad y estabilidad? ¿qué diseño permite dinamismo y circulación fluida? ¿cómo incluir accesos inclusivos?. Cada estudiante asume un papel (diseñador, calculista, inspector de congruencia, encargado de puntos notables, relator), asegurando que todos contribuyan al resultado final. Mediante la clasificación de triángulos, aplicación de criterios de congruencia, cálculo de áreas y trazado de medianas, mediatrices y alturas, los grupos elaboran propuestas de diseño funcionales, seguras y accesibles. Finalmente, los equipos socializan sus diseños, discuten alternativas y reciben comentarios del docente y de sus pares, fortaleciendo la reflexión colectiva y la mejora de propuestas.

Este enfoque fomenta la colaboración, la argumentación matemática y la inclusión, a la vez que potencia competencias sociales como organización, responsabilidad compartida y toma de decisiones en equipo. Así, los conceptos geométricos se transforman en herramientas concretas para resolver un desafío real de la escuela, promoviendo bienestar, accesibilidad y un entorno escolar más dinámico y seguro.

Conexiones interdisciplinarias

En cuanto a las conexiones interdisciplinarias, se fortalece la relación con Educación Cultural y Artística, al reflexionar sobre el diseño estético y funcional de los espacios escolares, fomentando creatividad y armonía en la construcción. Desde Ciencias Naturales, se integra la relación con el bienestar estudiantil, la seguridad y la ergonomía de los espacios, considerando accesos inclusivos y dinámicos que promuevan la movilidad de todos los estudiantes y la utilización eficiente de recursos. En Estudios Sociales, los estudiantes trabajan la planificación colectiva, la cooperación, la responsabilidad compartida y la reflexión ética sobre la construcción de espacios que beneficien a toda la comunidad educativa. En Lengua y Literatura, se desarrollan habilidades de comprensión lectora y redacción para interpretar planos, enunciados y datos, además de fortalecer la capacidad de argumentar y presentar propuestas de manera clara y organizada. Desde el ámbito tecnológico, se fomenta el uso de software de geometría, hojas de cálculo y presentaciones digitales que permiten organizar información, construir modelos geométricos, verificar cálculos y socializar los resultados.

De este modo, la situación de aprendizaje no se limita al uso abstracto de triángulos, congruencia, semejanza, cálculo de áreas y elementos notables, sino que vincula la matemática con la creatividad, el bienestar estudiantil, la inclusión, la ciudadanía y la tecnología, haciendo que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida real de los estudiantes de EGB Superior.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.4.5. Aplicar el Teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos para calcular longitudes desconocidas, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, en contextos reales o abstractos, valorando el trabajo en equipo con actitud flexible y crítica. CMCT, CCICC, CSE, CC, CD, CIT.	I.M.4.5.1. Aplica el teorema de Pitágoras para resolver situaciones reales relacionadas con triángulos rectángulos; demostrando creatividad en los procesos empleados y valorando el trabajo individual y grupal. I.M.4.5.2. Aplica las razones trigonométricas y sus relaciones para resolver triángulos rectángulos y en contextos reales. I.M.4.5.3. Resuelve problemas geométricos mediante el cálculo de áreas de polígonos regulares y cuerpos geométricos (pirámides, prismas, conos y cilindros), la descomposición en triángulos y juzgando la validez de los resultados. I.M.4.5.4. Aplica el cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos (pirámides, prismas, conos y cilindros), juzgando la validez de los resultados.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.4.2.d.8. Teorema de Pitágoras. M.4.2.d.9. Razones trigonométricas. M.4.2.d.10. Áreas laterales y totales de cuerpos geométricos: pirámides, prismas, cilindros y conos. M.4.2.d.11. Volúmenes de cuerpos geométricos: pirámides, prismas, conos y cilindros.	M.4.2.p.10. Calcular lados desconocidos en triángulos rectángulos, aplicando el teorema de Pitágoras. M.4.2.p.11. Resolver triángulos rectángulos numéricamente, aplicando las razones trigonométricas (seno, coseno, tangente). M.4.2.p.12. Calcular áreas laterales y totales de pirámides y prismas, aplicando fórmulas específicas. M.4.2.p.13. Calcular áreas laterales y totales de cilindros y conos, aplicando fórmulas específicas. M.4.2.p.14. Calcular volúmenes de cuerpos geométricos: pirámides, prismas, conos y cilindros. pirámides, prismas, conos y cilindros mediante las fórmulas correspondientes.	M.4.2.a.8. Valorar la importancia del Teorema de Pitágoras como herramienta para calcular lados desconocidos en triángulos rectángulos. M.4.2.a.9. Reflexionar sobre los errores cometidos al aplicar las razones trigonométricas de forma crítica verificando los resultados en situaciones reales y contextos matemáticos. M.4.2.a.10. Justificar los procedimientos usados para calcular áreas de cuerpos geométricos con lenguaje claro y representación matemática adecuada. M.4.2.a.11. Valorar la importancia de la comprensión de las fórmulas para el cálculo de volúmenes de prismas, pirámides, conos y cilindros.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La siguiente situación de aprendizaje contextualizada a esta competencia específica de Matemática se articula en torno a la siguiente problemática: “Si quisiéramos recrear viviendas tradicionales ecuatorianas de comunidades indígenas, afroecuatorianas o rurales, ¿cómo podemos diseñar maquetas que respeten las proporciones, distribuciones de espacios y características arquitectónicas auténticas, calculando correctamente áreas, volúmenes y alturas de cada estructura?” Esta interrogante moviliza el dominio de los sólidos geométricos, la descomposición de polígonos, el cálculo de áreas y volúmenes, así como la aplicación del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, situando estos aprendizajes en un contexto auténtico: la valoración del patrimonio cultural y la planificación matemática de espacios arquitectónicos.

El enfoque metodológico se basa en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y en estrategias de aprendizaje activo, en las que el estudiantado no solo analizan una vivienda, sino que construyen un proyecto completo: la maqueta de una vivienda tradicional. Se promueve el uso de herramientas digitales como software de diseño, hojas de cálculo y aplicaciones de geometría para modelar los sólidos, calcular áreas, volúmenes y representar alturas y diagonales de manera precisa, asegurando que los conceptos se trabajen de forma tangible y contextualizada. El estudiantado se organiza en equipos con roles complementarios que simulan un proceso de trabajo real en arquitectura y planificación comunitaria: como analistas de medidas recopilan y organizan información sobre dimensiones de las viviendas y materiales; como modeladores geométricos construyen sólidos tridimensionales (prismas, pirámides y cilindros) y calculan áreas y volúmenes; como verificadores contrastan resultados mediante el uso del teorema de Pitágoras, trigonometría y herramientas tecnológicas; y como comunicadores elaboran un informe con recomendaciones claras, acompañadas de representaciones gráficas y planos de las maquetas.

Esta dinámica fomenta el razonamiento lógico, la argumentación matemática, el pensamiento crítico, la valoración del patrimonio cultural y el trabajo colaborativo, asegurando que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida real del estudiantado.

Conexiones interdisciplinarias

En cuanto a las conexiones interdisciplinarias, se fortalece la relación con Estudios Sociales, al analizar la arquitectura tradicional, valorar la diversidad cultural y reflexionar sobre la importancia del patrimonio y la planificación comunitaria, además se trabaja la cooperación, la responsabilidad compartida y la valoración ética de las decisiones en la recreación de espacios habitacionales inclusivos y funcionales. Desde Ciencias Naturales, se puede relacionar la construcción con el uso de materiales sostenibles, eficiencia energética y adecuación del entorno al clima local. En Lengua y Literatura, el estudiantado desarrolla comprensión lectora para interpretar planos y descripciones arquitectónicas, además de fortalecer su capacidad de redactar informes y comunicar con claridad los resultados del proyecto. En el ámbito tecnológico, se fomenta el uso de software de diseño, hojas de cálculo y herramientas de modelado tridimensional para representar maquetas, calcular áreas y volúmenes, y verificar proporciones y diagonales.

De este modo, la situación de aprendizaje no se limita al uso abstracto de sólidos geométricos, Pitágoras, trigonometría y cálculo de áreas y volúmenes, sino que conecta los saberes matemáticos con la valoración cultural, la sostenibilidad, la comunicación y la ciudadanía, haciendo que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida real del estudiantado de EGB Superior.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.4.6. Representar gráficamente la información estadística del entorno, identificando tipos de variables estadísticas, organizándola en tablas de frecuencias mediante herramientas tecnológicas disponibles y aplicando el cálculo de medidas de tendencia central para variables discretas y continuas, para establecer conclusiones fundamentadas con orden y claridad. CMCT, CCICC, CSE, CC, CD, CIT.	I.M.4.6.1. Clasifica variables cualitativas (nominales, ordinales) y cuantitativas (discretas, continuas) en diferentes conjuntos de datos para seleccionar las medidas estadísticas apropiadas según el tipo de variable y valorando la importancia de identificar correctamente las variables para un análisis estadístico preciso. I.M.4.6.2. Construye tablas de frecuencias absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada para datos agrupados y no agrupados. I.M.4.6.3. Organiza información estadística cuantificable del entorno en tablas de frecuencias absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada para datos agrupados y no agrupados. I.M.4.6.4. Interpreta datos agrupados y no agrupados, representados en tablas de distribución de frecuencias y en gráficas estadísticas (histogramas, polígono de frecuencias, ojiva y/o diagramas circulares). I.M.4.6.5. Analiza información dada en tablas de frecuencias o gráficos, verificando la coherencia entre diferentes representaciones de los mismos datos y comunicando los resultados estadísticos con claridad y orden. I.M.4.6.6. Representa datos estadísticos en gráficos, según la naturaleza de los datos, de forma clara y precisa, valorando el uso de las TIC. I.M.4.6.7. Calcula medidas de tendencia central (media, mediana y moda) de información cuantificable del entorno, interpretando los resultados obtenidos.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.4.3.d.1. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Clasificación. M.4.3.d.2. Tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados y no agrupados. M.4.3.d.3. Gráficos estadísticos: histogramas, polígono de frecuencias, ojiva y/o diagramas circulares M.4.3.d.4. Medidas de tendencia central (media, mediana, moda) con datos agrupados y no agrupados.	M.4.3.p.1. Clasificar variables estadísticas, precisando su subtipo, para realizar inferencias estadísticas. M.4.3.p.2. Organizar datos procesados en tablas de frecuencias. M.4.3.p.3. Construir tablas de distribución de frecuencias: absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada para datos agrupados y no agrupados. M.4.3.p.4. Analizar información dada en tablas de frecuencias. M.4.3.p.5. Representar datos procesados mediante gráficos estadísticos y con apoyo de las TIC. M.4.3.p.6. Calcular medidas de tendencia central para interpretar conjuntos de datos (agrupados y no agrupados) en problemas reales.	M.4.3.a.1. Mostrar curiosidad por los tipos y subtipos de variables estadísticas en un estudio estadístico para un análisis preciso. M.4.3.a.2. Mantener una actitud crítica y responsable en la construcción y análisis de tablas de frecuencias para comprender la información. M.4.3.p.3. Valorar el uso de tecnologías para representar y analizar datos estadísticos de forma clara y precisa. M.4.3.a.4. Mantener una actitud crítica y responsable al interpretar medidas de tendencia central en contextos reales.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La siguiente situación de aprendizaje contextualizada a esta competencia específica de Matemática se articula en torno a la siguiente problemática: "Si deseamos comprender cómo el estudiantado de nuestra institución distribuye su tiempo en la conexión a redes sociales como Instagram, TikTok o WhatsApp, ¿cómo podemos organizar, representar y analizar estos datos para identificar patrones de uso y reflexionar sobre su impacto en el estudio y el bienestar personal?" Esta interrogante moviliza el dominio de la estadística descriptiva, la organización de datos en tablas de frecuencia absoluta, relativa y acumulada, y la construcción y análisis de funciones asociadas, situando estos aprendizajes dentro de un contexto auténtico: la comprensión de hábitos digitales y su influencia en la vida cotidiana.

El enfoque metodológico se basa en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), partiendo de la recopilación e interpretación de datos reales y de la construcción de tablas y representaciones gráficas que permitan evaluar patrones de comportamiento. Se promueve el uso de herramientas digitales como hojas de cálculo, software de gráficos y calculadoras para organizar la información, verificar cálculos y representar visualmente los resultados, asegurando que los conceptos estadísticos no se trabajen de manera abstracta, sino vinculados con la toma de decisiones fundamentadas sobre hábitos de uso de tecnología. El estudiantado se organizan en equipos con roles complementarios que simulan un proceso de investigación científica: como encuestadores, recopilan datos sobre el tiempo de conexión; como analistas estadísticos, organizan la información en tablas de frecuencia y calculan valores relativos y acumulados; como representadores gráficos, elaboran gráficos de barras, polígonos de frecuencia y funciones asociadas; y como comunicadores, elaboran un informe con conclusiones claras, justificadas y acompañadas de representaciones visuales.

Esta dinámica fomenta el razonamiento lógico, la interpretación de información, la argumentación matemática, el pensamiento crítico y la reflexión sobre el uso responsable de la tecnología, asegurando que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida real.

Conexiones interdisciplinarias

En cuanto a las conexiones interdisciplinarias, se fortalece la relación con Ciencias Naturales y Educación Física, al reflexionar sobre cómo el uso excesivo de dispositivos digitales puede afectar la salud física, la vista, el sueño y la actividad física. Desde Estudios Sociales, se analiza el impacto de la conectividad y las redes sociales en la interacción comunitaria, la comunicación entre pares y la toma de decisiones colectivas en contextos escolares y familiares. En Lengua y Literatura, el estudiantado desarrolla comprensión lectora para interpretar cuestionarios, encuestas y resultados, además de redactar informes claros y estructurados que comuniquen sus hallazgos de manera efectiva. En el ámbito tecnológico, se fomenta el uso de hojas de cálculo, gráficos digitales y software de representación de datos, lo que permite organizar la información, verificar cálculos y visualizar patrones de comportamiento digital.

De este modo, la situación de aprendizaje no se limita al uso abstracto de tablas, frecuencias y funciones asociadas, sino que conecta los saberes matemáticos con la salud, la ciudadanía, la comunicación y la tecnología, haciendo que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida real del estudiantado de EGB Superior.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.4.7. Aplicar técnicas de conteo en el cálculo de probabilidades, comprendiendo su utilidad en situaciones y contextos reales. CMCT, CCICC, CSE, CC, CD, CIT.	I.M.4.7.1. Calcula probabilidades de eventos aleatorios empleando combinaciones y permutaciones y el factorial de un número, valorando las diferentes estrategias que se pueden aplicar y explicando con claridad el proceso lógico seguido para la resolución de problemas. I.M.4.7.2. Determina la probabilidad empírica de eventos mediante la realización de experimentos y el análisis de frecuencias relativas. I.M.4.7.3. Reconoce la independencia entre experimentos estadísticos, comprendiendo los conceptos de azar, espacio muestral y eventos en contextos reales. I.M.4.7.4. Aplica principios básicos de conteo (principio multiplicativo y aditivo) en la resolución de problemas, demostrando rigor y comprensión del azar y persevera y presta atención al detalle en la aplicación de métodos de conteo.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.4.3.d.5. Probabilidad de eventos aleatorios y factorial de un número. M.4.3.d.6. Conceptos de probabilidad empírica, azar, eventos y experimentos independientes. M.4.3.d.7. Principios básicos de conteo: combinaciones y permutaciones	M.4.3.p.7. Calcular probabilidades de eventos aleatorios empleando combinaciones y permutaciones y el factorial de un número. M.4.3.p.8. Determinar la probabilidad empírica de eventos y experimentos independientes. M.4.3.p.9. Reconocer la independencia entre experimentos estadísticos. M.4.3.p.10. Aplicar combinaciones y permutaciones en el conteo para resolver problemas de probabilidad.	M.4.3.a.5. Valorar la importancia de emplear factoriales, combinaciones y permutaciones para evitar errores en el cálculo de probabilidades. M.4.3.a.6. Demostrar rigor en el manejo de la probabilidad y comprensión del azar en experimentos. M.4.3.a.7. Perseverar y prestar atención al detalle en la aplicación de métodos de conteo para resolver problemas de probabilidad.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La siguiente situación de aprendizaje contextualizada a esta competencia específica de Matemática se articula en torno a la siguiente problemática: “Si deseamos comprender cuáles son los platos típicos preferidos por el estudiantado de nuestra institución y con qué frecuencia los consumen, ¿cómo podemos organizar, representar y analizar estos datos para identificar patrones de consumo y reflexionar sobre hábitos alimenticios saludables y culturales?” Esta interrogante moviliza el dominio de la estadística descriptiva, la identificación y clasificación de variables cualitativas y cuantitativas, el cálculo de medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y el análisis de probabilidades empíricas, situando estos aprendizajes dentro de un contexto auténtico: la valoración de la cultura gastronómica ecuatoriana y la comprensión de hábitos alimenticios en la vida cotidiana del estudiantado.

El enfoque metodológico se centra en el Aprendizaje Experimental y Estadístico, donde el estudiantado no solo recopila datos, sino que los manipulan, analizan y modelan para extraer conclusiones. Se promueve el uso de herramientas digitales como hojas de cálculo, software de gráficos y calculadoras para organizar, verificar y representar los resultados, garantizando que los conceptos estadísticos y probabilísticos se trabajen de manera aplicada y significativa.

Los equipos de trabajo se organizan con roles específicos que simulan un proceso de investigación real: los encuestadores, que diseñan y aplican cuestionarios sobre preferencias de platos y frecuencia de consumo, los analistas estadísticos, que clasifican variables, construyen tablas de frecuencia absoluta, relativa y acumulada, y calculan medidas de tendencia central, los representantes gráficos, que elaboran diagramas de barras, polígonos de frecuencia y funciones asociadas para visualizar los datos y los comunicadores, que elaboran un informe final y una presentación oral que integre cálculos, gráficos y análisis probabilísticos, destacando patrones de consumo y reflexionando sobre hábitos saludables y culturales.

Esta dinámica fomenta la interpretación de datos, la argumentación matemática, el pensamiento crítico y la reflexión sobre la alimentación y la cultura local, asegurando que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida real.

Conexiones interdisciplinarias

En cuanto a las conexiones interdisciplinarias, se fortalece la relación con Ciencias Naturales y Educación Física al reflexionar sobre la importancia de una alimentación equilibrada, la diversidad de nutrientes presentes en los platos tradicionales y cómo los hábitos alimenticios influyen en el bienestar físico y mental. Desde Estudios Sociales, se analiza la riqueza cultural del Ecuador, valorando las tradiciones gastronómicas de distintas comunidades y el impacto de los hábitos de consumo en la identidad y cohesión social. En Lengua y Literatura, el estudiantado desarrolla comprensión lectora para interpretar cuestionarios y datos, además de redactar informes claros, argumentativos y estructurados que comuniquen sus hallazgos de manera efectiva. En el ámbito de la tecnología, se fomenta el uso de hojas de cálculo, gráficos digitales y software de representación de datos, facilitando la organización, verificación y visualización de patrones de consumo.

De este modo, la situación de aprendizaje no se limita al uso abstracto de medidas de tendencia central y probabilidad empírica, sino que conecta los saberes matemáticos con la alimentación saludable, la cultura, la ciudadanía y la tecnología, haciendo que el aprendizaje sea significativo, contextualizado y transferible a la vida real del estudiantado de EGB Superior.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.4.8. Aplicar funciones lineales y propiedades de los exponentes, cálculo de interés simple y compuesto, y análisis de datos estadísticos económicos para evaluar alternativas de ahorro e inversión, gestionar riesgos financieros básicos, elaborar planes financieros personales o comerciales y desarrollar competencias de análisis cuantitativo aplicado a decisiones económicas en situaciones financieras básicas. CMCT, CC, CD, CCICC, CIT.	I.M.4.8.1. Aplica fórmulas de interés simple y compuesto para comparar alternativas financieras básicas y modelar situaciones de ahorro e inversión I.M.4.8.2. Analiza datos económicos familiares aplicando estadística descriptiva (media, mediana, moda, frecuencias, etc.), I.M.4.8.3. Elabora planes financieros personales con metas a mediano plazo, mediante el análisis de datos económicos familiares y la aplicación herramientas tecnológicas para cálculos y proyecciones. I.M.4.8.4. Diseña estrategias de recuperación ante crisis financieras familiares, identificando los riesgos financieros básicos.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.4.4.d.1. Interés simple e interés compuesto: diferencias y aplicaciones. M.4.4.d.2. Función lineal aplicada a planes de ahorro constante. M.4.4.d.3. Estadística aplicada: análisis de gastos personales, familiares y comunitarios y tendencias. M.4.4.d.4. Gestión de crisis financieras personales y familiares. M.4.4.d.5. Impacto social y ambiental en decisiones de consumo e inversión.	M.4.4.p.1. Aplicar fórmulas de interés simple e interés compuesto en cálculos prácticos. M.4.4.p.2. Modelar situaciones de ahorro usando funciones lineales. M.4.4.p.3. Analizar datos familiares y comunitarios de ingresos y gastos usando estadística descriptiva. M.4.4.p.4. Elaborar planes financieros personales con objetivos a 1-2 años. M.4.4.p.5. Diseñar estrategias de recuperación ante crisis financieras familiares. M.4.4.p.6. Evaluar inversiones considerando criterios sociales y ambientales básicos.	M.4.4.a.1. Mostrar rigor y precisión al aplicar las fórmulas de interés simple y compuesto, reconociendo su impacto en decisiones personales de ahorro e inversión. M.4.4.a.2. Valorar la planificación matemática en decisiones financieras. M.4.4.a.3. Mantener una actitud analítica ante propuestas financieras. M.4.4.a.4. Demostrar responsabilidad al identificar oportunamente señales de crisis financieras en el ámbito personal y familiar, priorizando soluciones éticas y sostenibles. M.4.4.a.5. Demostrar compromiso con decisiones financieras socialmente responsables.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La siguiente situación de aprendizaje contextualizada a esta competencia específica de Matemática se articula en torno a la siguiente problemática: "¿Cómo pueden los estudiantes aplicar las matemáticas para tomar decisiones financieras inteligentes que les permitan alcanzar sus metas educativas y profesionales?" Esta situación permite conectar el estudio de funciones matemáticas y modelos estadísticos con decisiones reales sobre financiamiento de estudios posteriores, emprendimientos juveniles y construcción de patrimonio personal, generando un aprendizaje significativo que trasciende la aplicación mecánica de fórmulas de interés y gráficos abstractos. La realidad económica juvenil del Ecuador abarca al estudiantado que ahorra para la universidad calculando cuánto necesitan mensualmente, jóvenes emprendedores que evalúan la rentabilidad de sus negocios, familias que comparan productos, o adolescentes que analizan riesgos de inversión en cooperativas o bancos locales. Estos contextos constituyen ventanas reales que permiten modelar matemáticamente decisiones financieras y comparar alternativas usando criterios cuantitativos.

La metodología más apropiada es el Aprendizaje Basado en Modelización Financiera (ABMF) combinado con análisis de casos reales y simulación de escenarios. El estudiantado trabajará en equipos especializados con roles rotativos: el analista que construye modelos matemáticos simples, el evaluador de riesgos que analiza el cambio de los costos con el tiempo usando estadística, el planificador estratégico que diseña planes de inversión, y el consejero financiero que comunica recomendaciones basadas en evidencia matemática. Esta organización fomenta el pensamiento analítico mientras el estudiantado desarrolla experiencia en herramientas de modelización básica.

El ABMF se enriquece con estrategias de pensamiento visible como "Modelo-Predicción-Verificación" ante situaciones de crecimiento financiero, mapas conceptuales que conecten variables económicas con funciones matemáticas, y protocolos de análisis que evalúen cómo cambios en tasas de interés afectan resultados finales. La modelización se aborda desde múltiples representaciones: funciones lineales para planes de ahorro constante, propiedades de los exponentes para crecimiento con interés compuesto, análisis estadístico de tendencias históricas para comparar productos financieros simples.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias integran:

- Matemáticas: funciones lineales, estadística descriptiva, probabilidad y modelización matemática simple.
- Ciencias Sociales: sistema financiero ecuatoriano, historia económica nacional y migración.
- Ciencias Naturales: crecimiento poblacional y financiero, decisiones fundamentadas de inversión, recursos naturales y economía.
- Lengua y Literatura: análisis crítico de textos financieros, redacción de informes simples, comunicación de conceptos matemáticos.
- Educación Cultural y Artística: visualización creativa de datos financieros, infografías de educación financiera, diseño de materiales educativos.
- Filosofía: ética en decisiones de inversión, reflexión sobre relación entre dinero y felicidad, responsabilidad social en finanzas.
- Historia: evolución del sistema financiero, crisis económicas históricas, desarrollo del pensamiento económico.

Esta integración convierte la modelización financiera en una experiencia interdisciplinar que prepara a los estudiantes para tomar decisiones económicas fundamentadas, desarrollar competencias de pensamiento crítico aplicado a finanzas personales, y construir bases sólidas para la gestión financiera durante sus estudios superiores y su vida profesional.

PROGRAMA PILOTO

Referencias bibliográficas

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart & Winston.

Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical education. Springer.

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.

Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31(1), 21–32.

Chen, C. H., & Yang, Y. C. (2019). Revisiting the effects of project-based learning on students' academic achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 28, 100308. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100308

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Dewey, J. (1938). Experience and education. Macmillan.

Dolmans, D. H. J. M., Loyens, S. M. M., Marcq, H., & Gijbels, D. (2016). Deep and surface learning in problem-based learning: A review of the literature. Advances in Health Sciences Education, 21(5), 1087–1112. https://doi.org/10.1007/s10459-015-9645-6

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235–266. https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Interaction Book Company.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis. University of Minnesota.

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. Improving Schools, 19(3), 267–277. https://doi.org/10.1177/1365480216659733

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Razzouk, R., & Shute, V. (2012). What is design thinking and why is it important? Review of Educational Research, 82(3), 330–348. https://doi.org/10.3102/0034654312457429

Sailer, M., & Homner, L. (2020). The gamification of learning: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 32(1), 77–112. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w

Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. Psychology of Learning and Motivation, 55, 37–76. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8

van Alten, D. C. D., Phielix, C., Janssen, J., & Kester, L. (2019). Effects of flipping the classroom on learning outcomes and satisfaction: A meta-analysis. Educational Research Review, 28, 100281. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.003

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

PROGRAMA PILOTO

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

@MinisterioEducacionEcuador

@Educacion_Ec

www.educacion.gob.ec